INF6103 : Cybersécurité des Infrastructures Critiques

TP 2 : Scénario d'intrusion contre les systèmes de contrôle industriels

---

Rapport de test d'intrusion

Équipe XX

Prénom Nom Matricule
Prénom Nom Matricule

Polytechnique Montréal

Automne 2026 — Remis le 3 novembre 2026

Table des matières

Sommaire exécutif **2**

1 Reconnaissance **2**
1.1 Cartographie des machines et services 2
1.2 Architecture réseau et modèle de Purdue 3

Sommaire exécutif

[À FAIRE : Résumé du mandat, des vulnérabilités critiques et de l'impact.]

Périmètre et conditions

— Point d'entrée : carte RasPi (`ssh root@ip_vm -p 2222`).
— Caméra de surveillance de la cuve : `http://ip_vm:80`.
— Interface de contrôle (tunnel) : `http://ip_vm:9090/`.
— Interface de programmation du PLC (tunnel) : `http://ip_vm:8080/`.

1 Reconnaissance

1.1 Cartographie des machines et services

Question 1.1 — *Identifiez les machines présentes sur le réseau et les services qu'elles offrent (tableau : adresse IP, nom d'hôte, ports ouverts, services).*

La découverte a été réalisée depuis la RasPi (`192.168.95.122`) avec `nmap -sV -p- -T4 192.168.95.0/24`. Onze hôtes actifs ont été identifiés (tableau 1).

TABLE 1 – Machines et services détectés sur le réseau `192.168.95.0/24`

Adresse IP	Nom d'hôte	Port ouvert		Service détecté (version)
`192.168.95.2`	`plc.scada`	502	tcp	Modbus/TCP
		8080	tcp	HTTP — Node.js (Express)
`192.168.95.5`	`ihm.scada`	8009	tcp	AJP13 — Apache JServ (protocole v1.3)
		9090	tcp	HTTP — Apache Tomcat/Coyote JSP 1.1
`192.168.95.10`–`.15`[a]	—	502	tcp	Modbus/TCP (`mbap?`)
		55555	tcp	Inconnu
`192.168.95.101`[a]	`simulation.scada`	80	tcp	HTTP — Apache httpd 2.4.18 (Ubuntu)
		55555	tcp	Inconnu
`192.168.95.254`	`inf6103-tp2`	22	tcp	SSH — OpenSSH 8.2p1 (Ubuntu)
		80	tcp	HTTP — Apache httpd 2.4.18 (Ubuntu)
		2222	tcp	SSH — OpenSSH 8.4p1 (Debian)
		8080	tcp	HTTP — Node.js (Express)
		9090	tcp	HTTP — Apache Tomcat/Coyote JSP 1.1
`192.168.95.122`	`2e66cc4cb86d`[b]	22	tcp	SSH — OpenSSH 8.4p1 (Debian)

[a] Les adresses `.10` à `.15` et `.101` partagent la même adresse MAC (`02:42:C0:A8:5F:65`) : il s'agit d'une seule machine possédant plusieurs adresses IP.
[b] Notre point d'entrée (RasPi).

1.2 Architecture réseau et modèle de Purdue

Question 1.2 — *Construisez une représentation de l'architecture du réseau industriel. Positionnez les actifs observés dans les niveaux appropriés du modèle de Purdue. Justifiez chaque positionnement à partir d'éléments observables.*

La figure 1 présente l'architecture du réseau industriel reconstituée à partir de la reconnaissance, avec chaque actif positionné dans le niveau correspondant du modèle de Purdue.

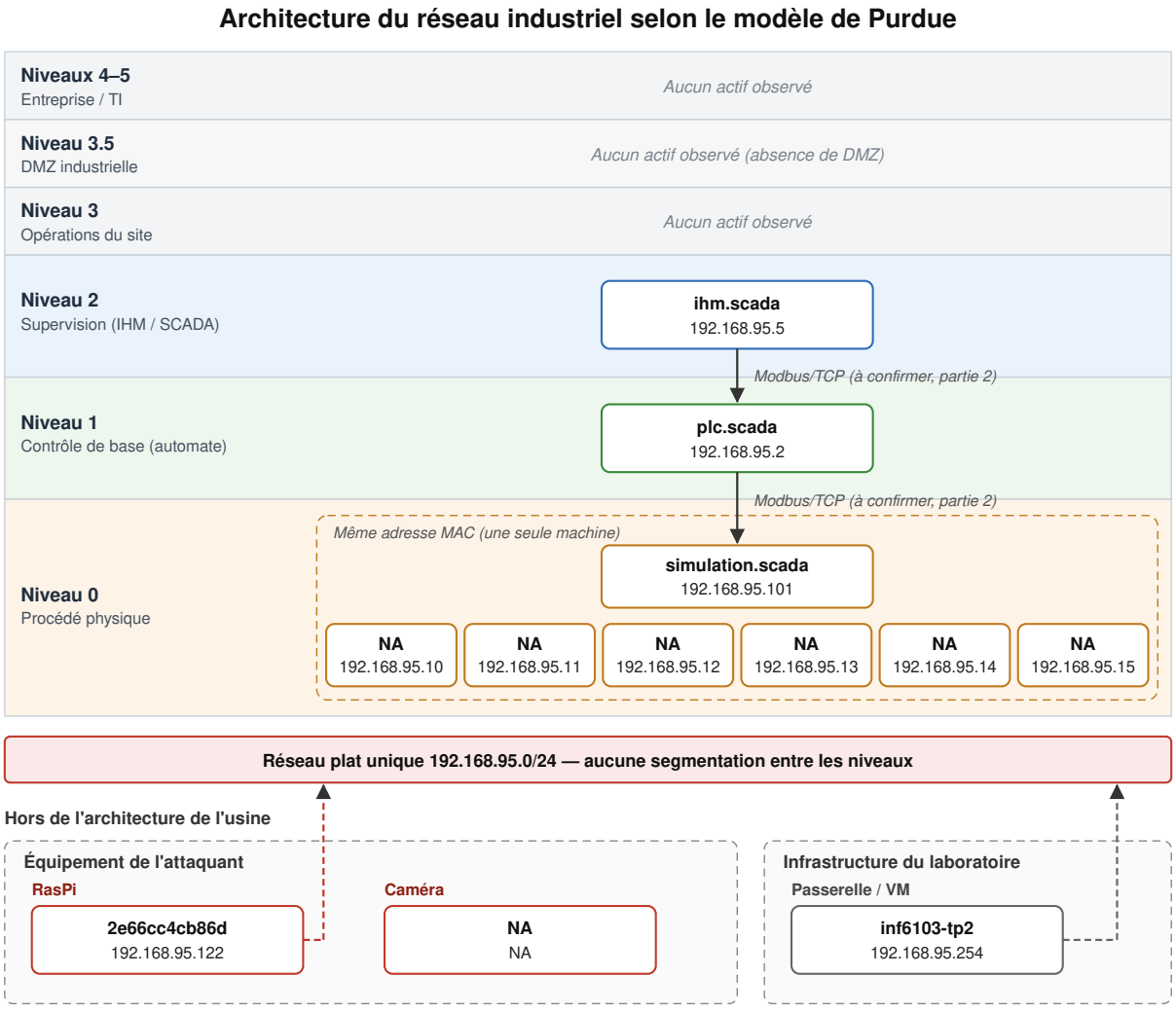


FIGURE 1 – Architecture du réseau industriel selon le modèle de Purdue

[À FAIRE : Justification du positionnement de chaque actif.]